

Maestría en Economía - UNLP
Examen Final - Matemática para Economistas (Segunda Parte)

Ejercicio 1.

(a) *Plantear el problema básico de cálculo de variaciones cuando el funcional depende de dos trayectorias temporales $x(t)$ e $y(t)$ y las curvas admisibles tienen extremos fijos.*

Sea F una función real de $2n + 1 = 5$ variables (ya que, en este caso, $n = 2$) de clase C^2 (lo cual significa que todas las derivadas parciales primeras y segundas existen y son continuas).

Se considera el siguiente funcional:

$$J(x, y) = \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), y(t), \dot{x}(t), \dot{y}(t), t] dt,$$

en donde $\dot{x}(t)$ e $\dot{y}(t)$ son las derivadas de $x(t)$ e $y(t)$ con respecto a t , respectivamente.

Para simplificar la notación, se expresa $x(t) \equiv x_1(t)$ e $y(t) \equiv x_2(t)$. Entonces, sean:

$$x(t) = (x_1(t), x_2(t)) \in \mathbb{R}^2$$

$$\dot{x}(t) = (\dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t)) \in \mathbb{R}^2$$

para cada $t \in [t_0, t_1] \subset \mathbb{R}$.

Sea trata de encontrar aquella función $x^*(t)$, con derivadas primera y segunda continuas en $[t_0, t_1]$, verificando determinadas condiciones iniciales y finales, para que el funcional J alcance el valor máximo (o el valor mínimo).

Por lo tanto, en el caso de maximización, y curvas admisibles con extremos fijos, el problema es:

$$\max_{\{x_1, x_2\} \in \Omega} J(x_1, x_2) = \int_{t_0}^{t_1} F[x_1(t), x_2(t), \dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), t] dt, \quad (1)$$

con

$$\begin{aligned} x_i(t_0) &= x_i^0, & \text{para } i = 1, 2 & \quad y \\ x_i(t_1) &= x_i^1, & \text{para } i = 1, 2, \end{aligned}$$

en donde:

$$\Omega = \{(x_1, x_2): [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid x_i \text{ posee derivadas } 1^{ra} \text{ y } 2^{da} \text{ continuas, para } i = 1, 2\}.$$

Como se puede observar en la formulación del problema, se considera que hay una condición vectorial inicial $x(t_0) = x^0$ y una condición vectorial final $x(t_1) = x^1$.¹

Utilizando notación vectorial, el mismo problema se puede escribir de la siguiente manera:

$$\max_{x \in \Omega} J(x) = \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), \dot{x}(t), t] dt, \quad (2)$$

con

$$\begin{aligned} x(t_0) &= x^0 \\ x(t_1) &= x^1. \end{aligned}$$

(b) Deducir las condiciones necesarias de optimalidad y encontrar las ecuaciones de Euler correspondientes.

1. Condiciones necesarias de máximo local:

Sea $x^*(t) = (x_1^*(t), x_2^*(t))$ máximo local del problema. Entonces, en $x^*(t)$, es necesario que se cumplan:

a. Las condiciones de Euler:

$$F_{x_i} - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_i} = 0, \quad \text{para } i = 1, 2.$$

b. Las condiciones iniciales:

$$x_i(t_0) = x_i^0, \quad \text{para } i = 1, 2.$$

c. Las condiciones finales:

$$x_i(t_1) = x_i^1, \quad \text{para } i = 1, 2.$$

d. La condición de Legendre, que, en este caso, es que la matriz $F_{\dot{x}\dot{x}}$ sea definida negativa o semidefinida negativa, para $t \in [t_0, t_1]$, en donde:

$$F_{\dot{x}\dot{x}} = \begin{bmatrix} F_{\dot{x}_1\dot{x}_1} & F_{\dot{x}_1\dot{x}_2} \\ F_{\dot{x}_2\dot{x}_1} & F_{\dot{x}_2\dot{x}_2} \end{bmatrix}.$$

¹ La condición final puede ser de tres tipos (de tipo igualdad, libre y de tipo desigualdad) para las diferentes funciones. Siendo $n = 2$ y sin suponer que las condiciones finales son de tipo igualdad (extremos finales fijos), existen las siguientes 9 combinaciones posibles de condiciones finales:

$$\begin{array}{lll} x_1(t_1) = x_1^1 \text{ y } x_2(t_1) = x_2^1; & x_1(t_1) = x_1^1 \text{ y } x_2(t_1): \text{ libre}; & x_1(t_1) = x_1^1 \text{ y } x_2(t_1) \geq x_2^1; \\ x_1(t_1): \text{ libre } x_1^1 \text{ y } x_2(t_1) = x_2^1; & x_1(t_1): \text{ libre y } x_2(t_1): \text{ libre}; & x_1(t_1): \text{ libre y } x_2(t_1) \geq x_2^1; \\ x_1(t_1) \geq x_1^1 \text{ y } x_2(t_1) = x_2^1; & x_1(t_1) \geq x_1^1 \text{ y } x_2(t_1): \text{ libre}; & x_1(t_1) \geq x_1^1 \text{ y } x_2(t_1) \geq x_2^1. \end{array}$$

2. Condiciones necesarias de mínimo local:

Sea $x^*(t) = (x_1^*(t), x_2^*(t))$ mínimo local del problema. Entonces, en $x^*(t)$, es necesario que se cumplan:

a. Las condiciones de Euler:

$$F_{x_i} - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_i} = 0, \quad \text{para } i = 1, 2.$$

b. Las condiciones iniciales:

$$x_i(t_0) = x_i^0, \quad \text{para } i = 1, 2.$$

c. Las condiciones finales:

$$x_i(t_1) = x_i^1, \quad \text{para } i = 1, 2.$$

d. La condición de Legendre, que, en este caso, es que la matriz $F_{\dot{x}\dot{x}}$ sea definida positiva o semidefinida positiva, para $t \in [t_0, t_1]$, en donde:

$$F_{\dot{x}\dot{x}} = \begin{bmatrix} F_{\dot{x}_1\dot{x}_1} & F_{\dot{x}_1\dot{x}_2} \\ F_{\dot{x}_2\dot{x}_1} & F_{\dot{x}_2\dot{x}_2} \end{bmatrix}.$$

Ecuación de Euler.

La condición de Euler es la más importante del cálculo de variaciones. Su deducción se apoya en la programación matemática clásica de funciones diferenciables. En primer lugar, se enuncian dos resultados previos, la fórmula de Leibniz y un lema, que se utilizan, posteriormente, en la demostración del teorema que da la ecuación de Euler.

1. Fórmula de Leibniz²:

Se supone que las funciones

- $u'(\alpha)$ y $v'(\alpha)$ son continuas en $\{\alpha \mid \alpha_0 - \epsilon < \alpha < \alpha_0 + \epsilon\}$, para $\epsilon > 0$.
- $f, \frac{\partial f}{\partial \alpha}$ son continuas en $\{u(\alpha) < z < v(\alpha) \mid \alpha_0 - \epsilon < \alpha < \alpha_0 + \epsilon\}$.

Entonces, se verifica que:

$$\left[\frac{d}{d\alpha} \int_{u(\alpha)}^{v(\alpha)} f(\alpha, z) dz \right] (\alpha_0) = f(\alpha_0, v(\alpha_0)) v'(\alpha_0) - f(\alpha_0, u(\alpha_0)) u'(\alpha_0) + \int_{u(\alpha_0)}^{v(\alpha_0)} \frac{\partial f(\alpha, z)}{\partial \alpha} (\alpha_0) dz.$$

² Caso particular: Si $u(\alpha) = a$, $v(\alpha) = b$ y las funciones f y $\frac{\partial f}{\partial \alpha}$ son continuas, se verifica que:

$$\frac{d}{d\alpha} \int_a^b f(\alpha, z) dz = \int_a^b \frac{d}{d\alpha} f(\alpha, z) dz.$$

2. Lema: Sea f una función continua, definida en $[t_0, t_1]$. Sea η una función diferenciable, definida en $[t_0, t_1]$, con $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$. Si $\int_{t_0}^{t_1} f(t) \eta(t) dt = 0$, para toda función η que cumple las condiciones señaladas, entonces, $f(t) = 0$, para todo $t \in [t_0, t_1]$.

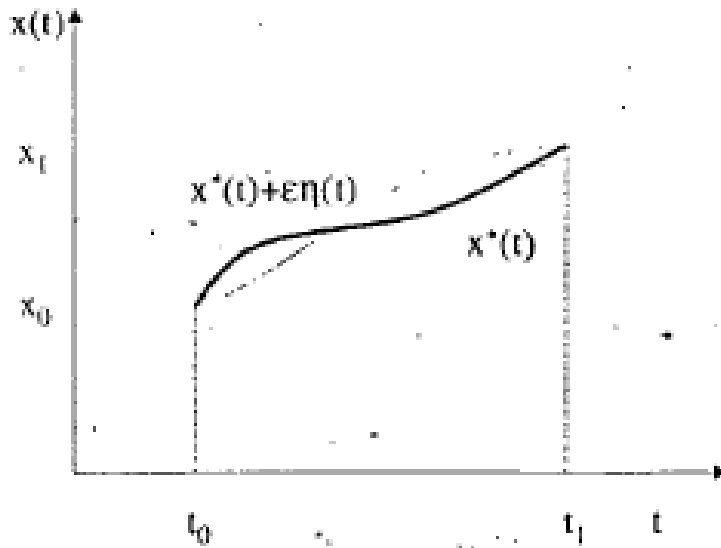
Con esto, se procede a encontrar la ecuación de Euler.

Sea $x^*(t)$ máximo local del problema (1). Sea $\eta(t)$ función de clase C^2 definida en $[t_0, t_1]$, verificando que $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$ y que $\|\eta\| \neq 0$ (es decir, $\eta(t)$ no vale cero en todos los puntos).

Para cada número real ε , se define la siguiente función:

$$x_\varepsilon(t) = x^*(t) + \varepsilon \eta(t), \quad \text{para } t_0 \leq t \leq t_1,$$

que se representa en la siguiente figura:



Para $\varepsilon = 0$, es $x_\varepsilon(t) = x_0(t) = x^*(t)$, para cada $t \in [t_0, t_1]$. Si ε es “pequeño”, $x_\varepsilon(t)$ está “cerca” de la función $x^*(t)$.

Claramente, $x_\varepsilon(t)$ es una función admisible, para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}$, ya que:

$$x_\varepsilon(t_0) = x^*(t_0) + \varepsilon \eta(t_0) = x_0,$$

$$x_\varepsilon(t_1) = x^*(t_1) + \varepsilon \eta(t_1) = x_1,$$

x_ε es de clase C^2 , por definición de x_ε , siendo x^* y ε de clase C^2 .

Además, por ser $x^*(t)$ un máximo local del problema (1), se verifica que existe un $\delta > 0$, tal que, para $x_\varepsilon \in B(x^*, \delta)$, se tiene:

$$J(x^*) \geq J(x_\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_1} F[x_\varepsilon(t), \dot{x}_\varepsilon(t), t] dt = \int_{t_0}^{t_1} F[x^*(t) + \varepsilon \eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon \dot{\eta}(t), t] dt,$$

pero, fijados x^* y η , el valor que toma el funcional para x_ε depende sólo de ε .

Por lo tanto, se puede definir $J(x_\varepsilon) = J(\varepsilon)$, con lo que se consigue reducir el problema de cálculo de variaciones a un problema de maximización de una función de una variable real.

Como la función $J(\varepsilon)$ que se corresponde con $J(x_\varepsilon)$, alcanza un máximo local para $\varepsilon = 0$ (ya que $x_0 = x^*$), la condición necesaria de optimalidad local, para funciones de variable real, asegura que:

$$J'(\varepsilon) |_{\varepsilon=0} = 0.$$

Se calcula:

$$J'(\varepsilon) = \frac{d}{d\varepsilon} \int_{t_0}^{t_1} F[x^*(t) + \varepsilon \eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon \dot{\eta}(t), t] dt,$$

utilizando la fórmula de Leibniz, para el caso particular en que los límites de integración no dependen el parámetro sobre el que se deriva, es decir:

$$J'(\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{d\varepsilon} F[x^*(t) + \varepsilon \eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon \dot{\eta}(t), t] dt.$$

Aplicando la regla de la cadena, se obtiene que la expresión anterior es:

$$\int_{t_0}^{t_1} \{ \eta(t) F_x[x^*(t) + \varepsilon \eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon \dot{\eta}(t), t] + \dot{\eta}(t) F_{\dot{x}}[x^*(t) + \varepsilon \eta(t), \dot{x}^*(t) + \varepsilon \dot{\eta}(t), t] \} dt.$$

En particular, para $\varepsilon = 0$, se obtiene:

$$J'(0) = 0$$

$$\int_{t_0}^{t_1} \{ \eta(t) F_x[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] + \dot{\eta}(t) F_{\dot{x}}[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] \} dt = 0.$$

Para simplificar la notación, se puede escribir:

$$\int_{t_0}^{t_1} (\eta F_x + \dot{\eta} F_{\dot{x}}) dt = 0$$

$$\int_{t_0}^{t_1} \eta F_x dt + \int_{t_0}^{t_1} \dot{\eta} F_{\dot{x}} dt = 0, \quad (3)$$

en donde $F_x, F_{\dot{x}}$ están definidas en $[x^*(t), \dot{x}^*(t), t]$ y $\eta, \dot{\eta}$ están definidas en t .

La segunda integral se puede resolver por partes:

$$\int_{t_0}^{t_1} \dot{\eta} F_{\dot{x}} dt = [(\eta F_{\dot{x}}) |_{t_0}^{t_1}] - \int_{t_0}^{t_1} \eta \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} dt \quad (*)$$

$$\int_{t_0}^{t_1} \dot{\eta} F_{\dot{x}} dt = - \int_{t_0}^{t_1} \eta \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} dt. \quad (**)$$

$$(*) \quad u = F_{\dot{x}}; \quad du = \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} dt; \quad dv = \dot{\eta} dt; \quad v = \eta.$$

(**) Ya que $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$.

Por lo tanto, sustituyendo en (3) y reordenando, se obtiene:

$$\int_{t_0}^{t_1} \eta F_x dt - \int \eta \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} dt = 0$$

$$\int_{t_0}^{t_1} \eta (F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}}) dt = 0.$$

Aplicando el Lema visto anteriormente, se obtiene la ecuación de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0.$$

En nuestro caso, $n = 2$ y, por lo tanto, se tienen las siguientes dos ecuaciones de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0.$$

$$F_y - \frac{d}{dt} F_{\dot{y}} = 0.$$

(c) *Encontrar los extremales del funcional:*

$$J(x, y) = \int_0^{\pi} \{ [x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + 2x(t)y(t) \} dt$$

sujeto a las condiciones

$$x(0) = 0; \quad x\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1; \quad y(0) = 0; \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

$$F(x, y, x', y', t) = (x')^2 + (y')^2 + 2xy.$$

Ecuaciones de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$2y - \frac{d}{dt} 2x' = 0$$

$$2y - 2x'' = 0$$

$$-2(x'' - y) = 0$$

$$x'' - y = \frac{0}{-2}$$

$$x'' - y = 0$$

$$x'' = y.$$

$$F_y - \frac{d}{dt} F_{y'} = 0$$

$$2x - \frac{d}{dt} 2y' = 0$$

$$2x - 2y'' = 0$$

$$-2(y'' - x) = 0$$

$$y'' - x = \frac{0}{-2}$$

$$y'' - x = 0.$$

Entonces, considerando estos dos resultados, se tiene:

$$(x'')'' - x = 0$$

$$x'''' - x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^4 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 1; \lambda_2 = -1; \lambda_3 = \sqrt{-1} = i; \lambda_4 = -\sqrt{-1} = -i.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + e^{at} [C_3 \cos(bt) + C_4 \sin(bt)]$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + e^{0 \cdot t} (C_3 \cos t + C_4 \sin t)$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + e^0 (C_3 \cos t + C_4 \sin t)$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + 1 (C_3 \cos t + C_4 \sin t)$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 \cos t + C_4 \sin t.$$

$$y^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} - C_3 \cos t - C_4 \sin t.$$

Condiciones inicial y final:

$$x(0) = 0$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^{-0} + C_3 \cos 0 + C_4 \sin 0 = 0$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 + C_3 * 1 + C_4 * 0 = 0$$

$$C_1 + C_2 + C_3 + 0 = 0$$

$$C_2 = C_3 - C_1.$$

$$y(0) = 0$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^{-0} - C_3 \cos 0 - C_4 \sin 0 = 0$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 - C_3 * 1 - C_4 * 0 = 0$$

$$C_1 + C_2 - C_3 - 0 = 0$$

$$C_2 = -C_3 - C_1.$$

$$C_3 - C_1 = -C_3 - C_1 \quad \Rightarrow \quad C_3 = 0.$$

$$x\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$C_1 e^{\frac{\pi}{2}} + (-C_1) e^{-\frac{\pi}{2}} + C_3 \cos \frac{\pi}{2} + C_4 \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$C_1 e^{\frac{\pi}{2}} - C_1 e^{-\frac{\pi}{2}} + C_3 * 0 + C_4 * 1 = 1$$

$$C_1 (e^{\frac{\pi}{2}} - e^{-\frac{\pi}{2}}) + C_4 = 1$$

$$C_1 (e^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{e^{\frac{\pi}{2}}}) = 1 - C_4$$

$$C_1 \frac{e^{\pi} - 1}{e^{\frac{\pi}{2}}} = 1 - C_4$$

$$C_1 = (1 - C_4) \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{e^{\pi} - 1}.$$

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$C_1 e^{\frac{\pi}{2}} + (-C_1) e^{-\frac{\pi}{2}} - C_3 \cos \frac{\pi}{2} - C_4 \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$C_1 e^{\frac{\pi}{2}} - C_1 e^{-\frac{\pi}{2}} - C_3 * 0 - C_4 * 1 = 1$$

$$C_1 (e^{\frac{\pi}{2}} - e^{-\frac{\pi}{2}}) - C_4 = 1$$

$$C_1 \left(e^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{e^{\frac{\pi}{2}}} \right) = 1 + C_4$$

$$C_1 \frac{e^{\pi-1}}{e^{\frac{\pi}{2}}} = 1 + C_4$$

$$C_1 = (1 + C_4) \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{e^{\pi-1}}.$$

$$(1 - C_4) \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{e^{\pi-1}} = (1 + C_4) \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{e^{\pi-1}} \Rightarrow C_4 = 0.$$

$$C_1 = \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{e^{\pi-1}}.$$

$$C_2 = -C_1 = \frac{-e^{\frac{\pi}{2}}}{e^{\pi-1}}.$$

Por lo tanto, se tiene:

$$x^*(t) = \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{e^{\pi-1}} e^t - \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{e^{\pi-1}} e^{-t}$$

$$x^*(t) = \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{e^{\pi-1}} (e^t - e^{-t}), \quad \text{con } t \in [0, \frac{\pi}{2}]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

$$y^*(t) = [x^*(t)]''$$

$$y^*(t) = \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{e^{\pi-1}} (e^t - e^{-t}), \quad \text{con } t \in [0, \frac{\pi}{2}]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ e $y^*(t)$ son los extremales del funcional.

Ejercicio 2.

Encontrar la curva $y(t)$ de acumulación de producción candidata a minimizar la suma de costos de producción y de almacenamiento descontados a una tasa continua dada por $r = \frac{1}{100}$, expresada por el funcional:

$$J(y) = \int_0^{50} e^{\frac{-t}{100}} \{75 [y'(t)]^2 + 3y\} dt \quad \text{con } y(0) = 0 \text{ e } y(50) = 20.$$

¿Se puede garantizar que la curva extremal encontrada es la curva que minimiza el funcional? Justificar la respuesta.

$$F(t, y, y') = e^{\frac{-t}{100}} [75 (y')^2 + 3y].$$

Condición de Euler:

$$\begin{aligned} F_y - \frac{d}{dt} F_{y'} &= 0 \\ 3e^{\frac{-t}{100}} - \frac{d}{dt} 150e^{\frac{-t}{100}} y' &= 0 \\ 3e^{\frac{-t}{100}} - 150 \left[e^{\frac{-t}{100}} y'' + \left(\frac{-1}{100}\right) e^{\frac{-t}{100}} y' \right] &= 0 \\ 3e^{\frac{-t}{100}} - 150 \left(e^{\frac{-t}{100}} y'' - \frac{1}{100} e^{\frac{-t}{100}} y' \right) &= 0 \\ 3e^{\frac{-t}{100}} - 150e^{\frac{-t}{100}} y'' + \frac{3}{2} e^{\frac{-t}{100}} y' &= 0 \\ -3e^{\frac{-t}{100}} (50y'' - \frac{1}{2} y' - 1) &= 0 \\ 50y'' - \frac{1}{2} y' - 1 &= \frac{0}{-3e^{\frac{-t}{100}}} \\ 50y'' - \frac{1}{2} y' - 1 &= 0 \\ 50y'' - \frac{1}{2} y' &= 1. \end{aligned}$$

- Solución homogénea:

$$\begin{aligned} 50y'' - \frac{1}{2} y' &= 0 \\ 50 \left(y'' - \frac{1}{100} y' \right) &= 0 \\ y'' - \frac{1}{100} y' &= \frac{0}{50} \\ y'' - \frac{1}{100} y' &= 0. \end{aligned}$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - \frac{1}{100} \lambda = \lambda \left(\lambda - \frac{1}{100} \right) \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 0; \quad \lambda_2 = \frac{1}{100}.$$

$$\begin{aligned} y_h(t) &= C_1 e^{0 \cdot t} + C_2 e^{\frac{-t}{100}} \\ y_h(t) &= C_1 e^0 + C_2 e^{\frac{-t}{100}} \\ y_h(t) &= C_1 * 1 + C_2 e^{\frac{-t}{100}} \\ y_h(t) &= C_1 + C_2 e^{\frac{-t}{100}}. \end{aligned}$$

- Solución particular:

$$y_p(t) = C_0 t.$$

$$50 * 0 - \frac{1}{2} C_0 = 1$$

$$0 - \frac{1}{2} C_0 = 1$$

$$\frac{-1}{2} C_0 = 1$$

$$C_0 = \frac{1}{\frac{-1}{2}}$$

$$C_0 = -2.$$

$$y_p(t) = -2t.$$

- Solución general:

$$y^*(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

$$y^*(t) = C_1 + C_2 e^{\frac{-t}{100}} + (-2t)$$

$$y^*(t) = C_1 + C_2 e^{\frac{-t}{100}} - 2t.$$

Condiciones inicial y final:

$$y(0) = 0$$

$$C_1 + C_2 e^{\frac{-0}{100}} - 2 * 0 = 0$$

$$C_1 + C_2 e^0 - 0 = 0$$

$$C_1 + C_2 * 1 = 0$$

$$C_1 + C_2 = 0$$

$$C_2 = -C_1.$$

$$y(50) = 20$$

$$C_1 + (-C_1) e^{\frac{-50}{100}} - 2 * 50 = 20$$

$$C_1 - C_1 e^{\frac{-1}{2}} - 100 = 20$$

$$C_1 (1 - e^{\frac{-1}{2}}) = 20 + 100$$

$$C_1 (1 - \frac{1}{e^{\frac{1}{2}}}) = 120$$

$$C_1 \frac{e^{\frac{1}{2}} - 1}{\frac{1}{e^{\frac{1}{2}}}} = 120$$

$$C_1 = \frac{120 e^{\frac{1}{2}}}{e^{\frac{1}{2}} - 1}.$$

$$C_2 = \frac{-120 e^{\frac{1}{2}}}{e^{\frac{1}{2}} - 1}.$$

$$y^*(t) = \frac{120 e^{\frac{1}{2}}}{e^{\frac{1}{2}} - 1} + \left(\frac{-120 e^{\frac{1}{2}}}{e^{\frac{1}{2}} - 1} \right) e^{\frac{-t}{100}} - 2t$$

$$y^*(t) = \frac{120e^{\frac{1}{2}}}{e^{\frac{1}{2}} - 1} - \frac{120e^{\frac{1}{2}}}{e^{\frac{1}{2}} - 1} e^{\frac{-t}{100}} - 2t$$

$$y^*(t) = \frac{120e^{\frac{1}{2}}}{e^{\frac{1}{2}} - 1} (1 - e^{\frac{-t}{100}}) - 2t, \quad \text{con } t \in [0, 50]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{y'y'} = 150e^{\frac{-t}{100}} > 0, \quad \forall t \in [0, 50].$$

Por lo tanto, $y^*(t)$ es el extremal del funcional, es la curva de acumulación de producción candidata a minimizar la suma de costos de producción y de almacenamientos descontados a una tasa dada por $r = \frac{1}{100}$.

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, y, y')| = \begin{vmatrix} F_{yy} & F_{yy'} \\ F_{y'y} & F_{y'y'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, y, y')| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 150e^{\frac{-t}{100}} \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 0 \text{ y } |H_2| = 0.$$

Por lo tanto, se puede garantizar que esta curva extremal encontrada es la curva que minimiza el funcional, ya que, a pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j| = 0$, $j = 1, 2$, la matriz $H F(t, y, y')$ es semidefinida positiva $\forall t$, $y, y' \in \text{Dom}_F$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces, $F(t, y, y')$ es convexa, $\forall t, y, y' \in \text{Dom}_F$.

Ejercicio 3.

Resolver el siguiente problema de control óptimo:

$$\text{maximizar } J(x) = \int_0^1 -[u(t)]^2 dt$$

sujeto a

$$x'(t) = -2x(t) + u(t), \text{ con } x(0) = 1 \text{ y } x(1) = 0.$$

Encontrar las trayectorias candidatas a óptimas de variables de estado y de control $x^*(t)$ y $u^*(t)$ y verificar las condiciones suficientes de Mangasarian.

Se tiene lo siguiente:

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(u, t) = -u^2.$$

$$f(x, u, t) = -2x + u.$$

H es la función Hamiltoniana:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = -u^2 + \lambda(-2x + u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = -u^2 - 2\lambda x + \lambda u.$$

Primera condición:

En primer lugar, se puede observar que:

$$\lambda^{*'} = -H_x$$

$$\lambda^{*'} = -(-2\lambda)$$

$$\lambda^{*'} = 2\lambda$$

$$\lambda^{*'} - 2\lambda^* = 0.$$

$$\lambda^*(t) = ke^{2t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

Por otra parte, se puede observar que H es diferenciable y no lineal, entonces, se puede aplicar la condición de primer orden $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0$$

$$-2u + \lambda = 0$$

$$2u = \lambda$$

$$u = \frac{\lambda}{2}.$$

$$\begin{aligned} u^*(t) &= \frac{\lambda^*}{2} \\ u^*(t) &= \frac{ke^{2t}}{2} \\ u^*(t) &= \frac{k}{2} e^{2t}, \end{aligned} \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = -2 < 0.$$

Condición de máximo.

Tercera condición:

Por último, para la ecuación de movimiento, se tiene:

$$\begin{aligned} x^{*'} &= f(x^*, u^*, t) \\ x^{*'} &= -2x^* + u^* \\ x^{*'} &= -2x^* + \frac{k}{2} e^{2t} \\ x^{*'} + 2x^* &= \frac{k}{2} e^{2t}. \end{aligned}$$

- Solución homogénea:

$$x^{*'} + 2x^* = 0.$$

$$x_h^*(t) = ce^{-2t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

- Solución particular:

$$x_p^*(t) = C_0.$$

$$0 + 2C_0 = \frac{k}{2} e^{2t}$$

$$2C_0 = \frac{k}{2} e^{2t}$$

$$C_0 = \frac{\frac{k}{2} e^{2t}}{2}$$

$$C_0 = \frac{k}{4} e^{2t}.$$

$$x_p^*(t) = \frac{k}{4} e^{2t}.$$

- Solución general:

$$x^*(t) = x_h^*(t) + x_p^*(t)$$

$$x^*(t) = ce^{-2t} + \frac{k}{4} e^{2t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(0) = 1$$

$$ce^{-2 \cdot 0} + \frac{k}{4} e^{2 \cdot 0} = 1$$

$$ce^0 + \frac{k}{4} e^0 = 1$$

$$c \cdot 1 + \frac{k}{4} \cdot 1 = 1$$

$$c + \frac{k}{4} = 1$$

$$\frac{k}{4} = 1 - c.$$

$$\begin{aligned} x^*(1) &= 0 \\ ce^{-2 \cdot 1} + (1 - c) e^{2 \cdot 1} &= 0 \\ ce^{-2} + (1 - c) e^2 &= 0 \\ ce^{-2} + e^2 - ce^2 &= 0 \\ ce^2 - ce^{-2} &= e^2 \\ c(e^2 - e^{-2}) &= e^2 \\ c(e^2 - \frac{1}{e^2}) &= e^2 \\ c \frac{e^4 - 1}{e^2} &= e^2 \\ c &= \frac{e^4}{e^4 - 1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{k}{4} &= 1 - \frac{e^4}{e^4 - 1} \\ \frac{k}{4} &= \frac{e^4 - 1 - e^4}{e^4 - 1} \\ \frac{k}{4} &= \frac{-1}{e^4 - 1} \\ k &= \frac{-4}{e^4 - 1}. \end{aligned}$$

Trayectorias óptimas:

$$\begin{aligned} \lambda^*(t) &= \frac{-4}{e^4 - 1} e^{2t}, & \text{con } t \in [0, 1]. \\ u^*(t) &= \frac{-2}{e^4 - 1} e^{2t}, & \text{con } t \in [0, 1]. \\ x^*(t) &= \frac{e^4}{e^4 - 1} e^{-2t} - \frac{1}{e^4 - 1} e^{2t}, & \text{con } t \in [0, 1]. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, siendo $\lambda^*(t)$ la trayectoria óptima de coestado, definidas en $t \in [0, 1]$.

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(u, t) = -u^2.$$

$$\begin{aligned} F_u &= -2u. \\ F_{uu} &= -2 < 0. \end{aligned}$$

$F(u, t)$ es cóncava en u .

$$f(x, u, t) = -2x + u.$$

Al ser una función lineal, $f(x, u, t)$ es cóncava en x, u .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

(iii)

Ya que $f(x, u, t)$ es lineal en x, u , no es necesario analizar el signo de $\lambda^*(t)$.

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para máximo.

Ejercicio 4.

Resolver el siguiente problema de control óptimo:

$$\text{maximizar } J(x) = \int_0^T -\{1 + [u(t)]^2\}^{\frac{1}{2}} dt$$

sujeto a

$$x'(t) = u(t), \text{ con } x(0) = A \text{ dado y } x(T) \in \mathbb{R}.$$

Como la variable de control no está restringida, entonces, la trayectoria óptima de control será una solución interior.

Se tiene lo siguiente:

$$S(x(T)) = 0.$$

$$F(u, t) = -(1 + u^2)^{\frac{1}{2}}.$$

$$f(u, t) = u.$$

H es la función Hamiltoniana:

$$H(u, \lambda, t) = F(u, t) + \lambda f(u, t)$$

$$H(u, \lambda, t) = -(1 + u^2)^{\frac{1}{2}} + \lambda u.$$

Primera condición:

En primer lugar, se puede observar que H es independiente de x, entonces:

$$\lambda^{*'} = -H_x$$

$$\lambda^{*'} = 0.$$

$$\lambda^*(t) = a, \quad \text{con } t \in [0, T].$$

Considerando que $\lambda^*(t)$ es constante y utilizando la condición de transversalidad $\lambda^*(T) = 0$, entonces, se tiene:

$$\lambda^*(t) = 0, \quad \text{con } t \in [0, T].$$

Segunda condición:

Por otra parte, se puede observar que H es diferenciable y no lineal, entonces, se puede aplicar la condición de primer orden $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0$$

$$\frac{-1}{2} (1 + u^2)^{-\frac{1}{2}} 2u + \lambda = 0$$

$$-(1+u^2)^{\frac{-1}{2}} u + \lambda = 0$$

$$(1+u^2)^{\frac{-1}{2}} u = \lambda$$

$$(1+u^2)^{\frac{1}{2}} = \frac{u}{\lambda}$$

$$1+u^2 = \left(\frac{u}{\lambda}\right)^2$$

$$1+u^2 = \frac{u^2}{\lambda^2}$$

$$(1+u^2) \lambda^2 = u^2$$

$$\lambda^2 + \lambda^2 u^2 = u^2$$

$$u^2 - \lambda^2 u^2 = \lambda^2$$

$$u^2 (1 - \lambda^2) = \lambda^2$$

$$u^2 = \lambda^2 (1 - \lambda^2)^{-1}$$

$$u = [\lambda^2 (1 - \lambda^2)^{-1}]^{\frac{1}{2}}$$

$$u = \lambda (1 - \lambda^2)^{\frac{-1}{2}}.$$

$$u^*(t) = \lambda^* [1 - (\lambda^*)^2]^{\frac{-1}{2}}$$

$$u^*(t) = 0 \quad (1 - 0^2)^{\frac{-1}{2}}$$

$$u^*(t) = 0, \quad \text{con } t \in [0, T].$$

$$H_{uu}(u, \lambda^*, t) = \frac{1}{2} (1+u^2)^{\frac{-3}{2}} 2uu - (1+u^2)^{\frac{-1}{2}}$$

$$H_{uu}(u, \lambda^*, t) = (1+u^2)^{\frac{-3}{2}} u^2 - (1+u^2)^{\frac{-1}{2}}$$

$$H_{uu}(u, \lambda^*, t) = \frac{u^2}{(1+u^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{(1+u^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$H_{uu}(u, \lambda^*, t) = \frac{u^2 - (1+u^2)}{(1+u^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$H_{uu}(u, \lambda^*, t) = \frac{u^2 - 1 - u^2}{2(1+u^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$H_{uu}(u, \lambda^*, t) = \frac{-1}{(1+u^2)^{\frac{3}{2}}} < 0.$$

Condición de máximo.

Tercera condición:

Por último, para la ecuación de movimiento, se tiene:

$$\dot{x}^* = f(u^*, t)$$

$$\dot{x}^* = u^*$$

$$\dot{x}^* = 0.$$

$$x^*(t) = b, \quad \text{con } t \in [0, T].$$

Considerando que $x^*(t)$ es constante y que $x^*(0) = A$, entonces, se tiene:

$$x^*(t) = A, \quad \text{con } t \in [0, T].$$

Trayectorias óptimas:

$$\lambda^*(t) = u^*(t) = 0, \quad \text{con } t \in [0, T].$$

$$x^*(t) = A, \quad \text{con } t \in [0, T].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, siendo $\lambda^*(t)$ la trayectoria óptima de coestado, definidas en $t \in [0, T]$.

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(u, t) = -(1 + u^2)^{\frac{1}{2}}.$$

$$F_u = -(1 + u^2)^{-\frac{1}{2}} u.$$

$$F_{uu} = \frac{-1}{(1+u^2)^{\frac{3}{2}}} < 0.$$

$F(u, t)$ es cóncava en u .

$$f(u, t) = u.$$

Al ser una función lineal, $f(u, t)$ es cóncava en u .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

(iii)

Ya que $f(u, t)$ es lineal en u , no es necesario analizar el signo de $\lambda^*(t)$.

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para máximo.

Ejercicio 5.

Resolver el siguiente problema:

$$\text{maximizar}_{u(k) \in [0,1]} J = \sum_{k=0}^3 \sqrt{u(k) x(k)}$$

sujeto a

$$x(k+1) = \rho [1 - u(k)] x(k), \text{ para } k = 0, 1, 2, 3, \text{ donde } \rho \text{ es una constante no negativa,}$$

$$x(0) = x_0 = 0.$$

$$N = 4.$$

$$F(x, u, k) = \sqrt{ux}$$

$$F(x, u, k) = (ux)^{\frac{1}{2}}.$$

➤ Final:

$$J_4^*(x_4) = S(x(4))$$

$$J_4^*(x_4) = 0.$$

➤ Período k=3:

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in [0,1]} \sqrt{u(3) x(3)} + J_4^*(x_4)$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in [0,1]} \sqrt{u(3) x(3)} + 0$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in [0,1]} \sqrt{u(3) x(3)}.$$

$$u^*(3) = 1.$$

$$x(3) = \rho [1 - u(2)] x(2).$$

$$J_3^*(x_3) = \sqrt{1 * x(3)}$$

$$J_3^*(x_3) = \sqrt{x(3)}$$

$$J_3^*(x_3) = \sqrt{\rho [1 - u(2)] x(2)}.$$

➤ Período k=2:

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in [0,1]} \sqrt{u(2) x(2)} + J_3^*(x_3)$$

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in [0,1]} \sqrt{u(2) x(2)} + \sqrt{\rho [1 - u(2)] x(2)}.$$

$$\frac{\partial J_2^*}{\partial u(2)} = 0$$

$$\frac{1}{2\sqrt{u(2)x(2)}} x(2) + \frac{1}{2\sqrt{\rho[1-u(2)]x(2)}} [-\rho x(2)] = 0$$

$$\frac{\sqrt{x(2)}}{2\sqrt{u(2)}} - \frac{\sqrt{\rho x(2)}}{2\sqrt{1-u(2)}} = 0$$

$$\frac{\sqrt{1-u(2)}\sqrt{x(2)} - \sqrt{u(2)}\sqrt{\rho x(2)}}{2\sqrt{u(2)}\sqrt{1-u(2)}} = 0$$

$$\sqrt{[1-u(2)]x(2)} - \sqrt{u(2)\rho x(2)} = 0$$

$$\sqrt{[1-u(2)]x(2)} = \sqrt{u(2)\rho x(2)}$$

$$[1-u(2)]x(2) = u(2)\rho x(2)$$

$$1-u(2) = u(2)\rho$$

$$u(2) + u(2)\rho = 1$$

$$u(2)(1+\rho) = 1$$

$$u^*(2) = \frac{1}{1+\rho}$$

elevando al cuadrado

$\in (0, 1)$.

$$\frac{\partial^2 J_2^*}{\partial [u(2)]^2} = \frac{-\sqrt{x(2)}}{4\sqrt{[u(2)]^3}} - \frac{\sqrt{\rho x(2)}}{4\sqrt{[1-u(2)]^3}}$$

$$\frac{\partial^2 J_2^*}{\partial [u(2)]^2} = \frac{-1}{4} \left\{ \frac{\sqrt{x(2)}}{\sqrt{[u(2)]^3}} + \frac{\sqrt{\rho x(2)}}{\sqrt{[1-u(2)]^3}} \right\} < 0.$$

Condición de máximo.

$$x(2) = \rho [1-u(1)] x(1).$$

$$J_2^*(x_2) = \sqrt{\frac{1}{1+\rho} x(2)} + \sqrt{\rho \left(1 - \frac{1}{1+\rho}\right) x(2)}$$

$$J_2^*(x_2) = \sqrt{\frac{1}{1+\rho} x(2)} + \sqrt{\rho \frac{1+\rho-1}{1+\rho} x(2)}$$

$$J_2^*(x_2) = \sqrt{\frac{1}{1+\rho} x(2)} + \sqrt{\rho \frac{\rho}{1+\rho} x(2)}$$

$$J_2^*(x_2) = \sqrt{\frac{1}{1+\rho} x(2)} + \sqrt{\frac{\rho^2}{1+\rho} x(2)}$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{\sqrt{x(2)}}{\sqrt{1+\rho}} + \frac{\sqrt{\rho^2 x(2)}}{\sqrt{1+\rho}}$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{\sqrt{x(2)} + \rho \sqrt{x(2)}}{\sqrt{1+\rho}}$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{1+\rho}{\sqrt{1+\rho}} \sqrt{x(2)}$$

$$J_2^*(x_2) = \sqrt{1+\rho} \sqrt{\rho [1-u(1)] x(1)}.$$

➤ Período k= 1:

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in [0,1]} \sqrt{u(1) x(1)} + J_2^*(x_2)$$

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in [0,1]} \sqrt{u(1) x(1)} + \sqrt{1+\rho} \sqrt{\rho [1-u(1)] x(1)}.$$

$$\frac{\partial J_1^*}{\partial u(1)} = 0$$

$$\frac{1}{2\sqrt{u(1)x(1)}} x(1) + \sqrt{1+\rho} \frac{1}{\sqrt{\rho[1-u(1)]x(1)}} [-\rho x(1)] = 0$$

$$\frac{\sqrt{x(1)}}{2\sqrt{u(1)}} - \frac{\sqrt{1+\rho}\sqrt{\rho x(1)}}{2\sqrt{1-u(1)}} = 0$$

$$\frac{\sqrt{1-u(1)}\sqrt{x(1)} - \sqrt{1+\rho}\sqrt{u(1)}\sqrt{\rho x(1)}}{2\sqrt{u(1)}\sqrt{1-u(1)}} = 0$$

$$\sqrt{[1 - u(1)] x(1)} - \sqrt{(1 + \rho) u(1) \rho x(1)} = 0$$

$$\sqrt{[1 - u(1)] x(1)} = \sqrt{(1 + \rho) u(1) \rho x(1)}$$

$$[1 - u(1)] x(1) = (1 + \rho) u(1) \rho x(1)$$

elevando al cuadrado

$$1 - u(1) = (1 + \rho) u(1) \rho$$

$$1 - u(1) = u(1) \rho + u(1) \rho^2$$

$$u(1) + u(1) \rho + u(1) \rho^2 = 1$$

$$u(1) (1 + \rho + \rho^2) = 1$$

$$u^*(1) = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2}$$

$\in (0, 1)$.

$$\frac{\partial^2 J_1^*}{\partial [u(1)]^2} = \frac{-\sqrt{x(1)}}{4\sqrt{[u(1)]^3}} - \frac{\sqrt{1+\rho}\sqrt{\rho x(1)}}{4\sqrt{[1-u(1)]^3}}$$

$$\frac{\partial^2 J_1^*}{\partial [u(1)]^2} = \frac{-1}{4} \left\{ \frac{\sqrt{x(1)}}{\sqrt{[u(1)]^3}} + \frac{\sqrt{1+\rho}\sqrt{\rho x(1)}}{\sqrt{[1-u(1)]^3}} \right\} < 0.$$

Condición de máximo.

$$x(1) = \rho [1 - u(0)] x(0)$$

$$x(1) = \rho [1 - u(0)] * 0$$

$$x(1) = 0.$$

$$J_1^*(x_1) = \sqrt{\frac{1}{1+\rho+\rho^2} x(1)} + \sqrt{1+\rho} \sqrt{\rho \left(1 - \frac{1}{1+\rho+\rho^2}\right) x(1)}$$

$$J_1^*(x_1) = \sqrt{\frac{1}{1+\rho+\rho^2} * 0} + \sqrt{1+\rho} \sqrt{\rho \left(1 - \frac{1}{1+\rho+\rho^2}\right) * 0}$$

$$J_1^*(x_1) = \sqrt{0} + \sqrt{1+\rho} \sqrt{0}$$

$$J_1^*(x_1) = 0 + \sqrt{1+\rho} * 0$$

$$J_1^*(x_1) = 0 + 0$$

$$J_1^*(x_1) = 0.$$

➤ Período k=0:

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in [0,1]} \sqrt{u(0) x(0)} + J_1^*(x_1)$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in [0,1]} \sqrt{u(0) x(0)} + 0$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in [0,1]} \sqrt{u(0) x(0)}.$$

$$u^*(0) = 0.$$

$$x^*(0) = 0.$$

$$J_0^*(x_0) = \sqrt{1 * x(0)}$$

$$J_0^*(x_0) = \sqrt{x(0)}$$

$$J_0^*(x_0) = \sqrt{0}$$

$$J_0^*(x_0) = 0.$$

Valor óptimo del funcional objetivo.

Por lo tanto, se obtienen los siguientes valores óptimos:

$$J_0^*(x_0) = 0;$$

$$\begin{array}{llll} u^*(0) = 1; & u^*(1) = \frac{1}{1+\rho+\rho^2}; & u^*(2) = \frac{1}{1+\rho}; & u^*(3) = 0; \\ x^*(0) = 0; & x^*(1) = 0; & x^*(2) = 0; & x^*(3) = 0. \end{array}$$